TEMA 3:
DERIVACIÓN DE FUNCIONES DE UNA VARIABLE.

Contenidos:

1. Derivada de una función en un punto. Interpretación. Marginalidad.
2. Función derivada. Reglas de derivación.
3. Crecimiento y decrecimiento de una función derivable.
4. Máximos y mínimos relativos. Condiciones de primer y segundo orden.
5. Concavidad y convexidad en un punto de una función derivable.
6. Máximos y mínimos globales y su aplicación en Economía y Empresa.
7. Representación gráfica de una función.

OBJETIVOS GENERALES.

1. Comprender los conceptos de tasa de cambio y de derivada de una función en un punto.
2. Interpretar económicamente la derivada de una función.
3. Utilizar correctamente las relaciones entre continuidad y derivabilidad.
4. Calcular derivada de funciones de una variable.
5. Estudiar el crecimiento y la concavidad de funciones derivables.
6. Calcular extremos relativos de funciones.
7. Calcular extremos globales de funciones continuas.
8. Calcular óptimos globales en Economía e interpretar los resultados.
9. Representar gráficamente funciones.

1. Derivada de una función en un punto. Interpretación. Marginalidad.

1.1 Tasa de cambio. Significado económico.

Dada una función de una variable $y = f(x)$, para medir la influencia que sobre la variable dependiente tiene un cambio en el valor de la variable independiente se utiliza el concepto de tasa de cambio.

Cuando en la variable independiente x se produce una variación o incremento Δx (positivo o negativo), pasando del valor inicial x_0 a $x_0 + \Delta x$, la variable dependiente y pasa de $f(x_0)$ a $f(x_0 + \Delta x)$. El cambio real en la variable dependiente y es $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$. Entonces el cociente de los incrementos

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

se llama tasa (media) de cambio y mide las variaciones en la variable dependiente por cada unidad de incremento de la variable independiente.

1.2. Derivada en un punto.

Muchas veces interesa la tasa de cambio cuando Δx es muy pequeño. Si en la tasa de cambio hacemos que Δx tienda a cero, llegamos al concepto de derivada, que es simplemente una **tasa de cambio instantánea**.

Definición. Sea $f : D \subseteq \Re \to \Re$ una función real de una variable, y sea un punto $x_0 \in D$, se dice que f es **derivable** en x_0 si existe el límite

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \overset{Not}{=} \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Cuando este límite existe el valor que toma se le llama derivada de f en x_0 y se denota por $f'(x_0)$ ó $\frac{df}{dx}(x_0)$.

Dado que la derivada es un límite, ésta existirá siempre que existan y coincidan los límites laterales correspondientes, que se denominan derivadas laterales. Así la *derivada lateral por la derecha de f en x_0* viene dada por:

$$f'(x_0^+) = \lim_{h \to 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

y la *derivada lateral por la izquierda de f en x_0* viene dada por:

$$f'(x_0^-) = \lim_{h \to 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Definición. Sea $f : D \subseteq \Re \to \Re$ una función real de una variable. Ésta es **derivable** en un punto x_0 si posee derivada finita en dicho punto. Para ello es necesario y suficiente que existan las derivadas laterales en el punto y sean finitas e iguales.

Proposición. Sea $f : D \subseteq \Re \to \Re$ una función real de una variable. Si f es derivable en el punto x_0, entonces es continua en dicho punto.

Por consiguiente, si una función no es continua en un punto no puede ser derivable en dicho punto. La implicación contraria, sin embargo, no es cierta. Es decir, una función continua en un punto puede ser derivable o no en dicho punto.

1.3. Interpretación geométrica de la derivada. La tangente.

Geométricamente, la tasa de cambio en un punto x_0 de una función continua $y = f(x)$ es la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos $(x_0, f(x_0))$ y $(x_0 + \Delta x, f(x_0 + \Delta x))$ de la curva $y = f(x)$. Si se hace tender Δx hacia 0, las sucesivas rectas secantes en el límite se transforman en la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $(x_0, f(x_0))$ y el valor de su pendiente es:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0)$$

Por tanto, si $y = f(x)$ es derivable en x_0, la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $(x_0, f(x_0))$.

Cuando $y = f(x)$ es derivable en x_0, la tangente a la curva no es vertical. Teniendo en cuenta que su pendiente es $f'(x_0)$ y que pasa por el punto $(x_0, f(x_0))$ la ecuación (punto pendiente) de la recta tangente es:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

1.4. Interpretación de la derivada. Marginalidad.

Si $y = f(x)$ es una función derivable, su derivada en un punto x_0, $f'(x_0)$, está próxima a la tasa de cambio $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ cuando Δx es muy pequeño; es decir, $f'(x_0) \cong \frac{\Delta y}{\Delta x}$, donde $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ es el incremento real o exacto de la función. Como consecuencia se tiene que:

$$f(x_0) \cong f(x_0 + \Delta x) - f'(x_0)\Delta x$$

Coste marginal.

Si la función de costes de un producto determinado es conocida y el artículo que se produce admite subdivisiones tan pequeñas como se desee, el *coste marginal* (coste de la última unidad producida) puede ser determinado mediante la noción de derivada. Es decir, si C(q) es la función de costes, el coste marginal es:

$$C_m(q) = \lim_{\Delta q \to 0} \frac{\Delta C(q)}{\Delta q} = \frac{dC}{dq} = C'(q)$$

Ingreso marginal

Si llamamos *I(q)* a la función de ingresos e $I_m(q)$ al ingreso marginal, tenemos que:

$$I_m(q) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta I(q)}{\Delta q} = \frac{dI}{dq} = I'(q)$$

Beneficio marginal

Definiendo el beneficio como diferencia entre ingresos y costes, $B(q) = I(q) - C(q)$, el beneficio marginal, $B_m(q)$, será:

$$B_m(q) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta B(q)}{\Delta q} = \frac{dB}{dq} = B'(q)$$

2. Función derivada. Reglas de derivación.

Definición. Dada una función $f: D \subseteq \Re \to \Re$, se llama **función derivada** de *f* a la función $f': D_1 \subseteq \Re \to \Re$, que asocia a cada número real *x* el valor de su derivada en ese punto, donde $D_1 = \{x \in \Re / \exists f'(x)\}$ es el dominio de derivabilidad de *f*.

Cuando la función derivada $y' = f'(x)$ es una función continua en D_1, se dice que la función *f(x)* es de clase $\mathbf{C^1}$ en *D*. Si la función derivada es a su vez derivable, a su función derivada se le llama función derivada segunda de *f(x)* y se denota por $y'' = f''(x)$. Si la derivada segunda es una función continua se dice que *f(x)* es de clase $\mathbf{C^2}$ en *D*. Y así sucesivamente, se define la derivada de orden *k*, $f^k(x)$; cuando esta derivada es continua se dice que *f(x)* es de clase $\mathbf{C^k}$ en *D*. Cuando las derivadas $f^k(x)$ son continuas para cualquier orden de derivación se dice que *f(x)* es de clase $\mathbf{C^\infty}$ en *D*.

Los polinomios son funciones $\mathbf{C^\infty}$ en todo $\Re$.

2.1. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena.

A partir de la definición de derivada cómo límite de la tasa de cambio, se obtienen las siguientes reglas de derivación:

- $f(x) = K \Rightarrow f'(x) = 0$.
- $f(x) = x^n \Rightarrow f'(x) = nx^{n-1}$.
- $f(x) = \ln x \Rightarrow f'(x) = \dfrac{1}{x}$.
- $f(x) = e^x \Rightarrow f'(x) = e^x$.
- $f(x) = a^x \Rightarrow f'(x) = a^x \ln a$

Se cumplen además las siguientes propiedades:

- $(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x)$.
- $(\alpha.f)'(x) = \alpha.f'(x) \quad \forall \alpha \in \square$.
- $(f.g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$.
- $\left(\dfrac{f}{g}\right)'(x) = \dfrac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$.
- $(g \circ f)'(x) = g'(f(x)).f'(x)$.

Regla de la cadena para la derivación de funciones compuestas.

Si *z* es función de *y* e *y* es función de *x*, se dice que como compuesta *z* es función de *x*. Cuando *x* varía, se produce una variación en *y*, y como consecuencia cambia la variable *z*. Si se conocen las derivadas $\frac{dz}{dy}$ y $\frac{dy}{dx}$, la derivada $\frac{dz}{dx}$ de la función compuesta vale:

$$\frac{dz}{dx}=\frac{dz}{dy}.\frac{dy}{dx}$$

que es lo que se conoce como **regla de la cadena**.

3. Crecimiento y decrecimiento de una función derivable.

Una función es **creciente** cuando su gráfica va hacia arriba, de izquierda a derecha y es **decreciente** cuando su gráfica se desplaza hacia abajo. Más concretamente:

Definición. Dada una función $f: D \subseteq \Re \to \Re$, se dice que:

i. *f* es **creciente** en un intervalo $I \subseteq D$ si para cualquier par de números $x_1, x_2 \in I$ tales que $x_1 < x_2$ se verifica que $f(x_1) \le f(x_2)$.

ii. *f* es **estrictamente creciente** en un intervalo $I \subseteq D$ si para cualquier par de números $x_1, x_2 \in I$ tales que $x_1 < x_2$ se verifica que $f(x_1) < f(x_2)$.

iii. *f* es **decreciente** en un intervalo $I \subseteq D$ si para cualquier par de números $x_1, x_2 \in I$ tales que $x_1 < x_2$ se verifica que $f(x_1) \ge f(x_2)$.

iv. *f* es **estrictamente decreciente** en un intervalo $I \subseteq D$ si para cualquier par de números $x_1, x_2 \in I$ tales que $x_1 < x_2$ se verifica que $f(x_1) > f(x_2)$.

▪ Si una función es derivable se puede conocer el crecimiento y decrecimiento a partir del signo de su derivada mediante la propiedad siguiente:

Proposición. Sea $y = f(x)$ una función derivable en un punto x_0. Entonces:

- Si $f'(x_0) > 0 \Rightarrow$ la función $y = f(x)$ es creciente en x_0.
- Si $f'(x_0) < 0 \Rightarrow$ la función $y = f(x)$ es decreciente en x_0.
- Si $f'(x_0) = 0 \Rightarrow$ Caso dudoso.

Definición. (Punto crítico). Los puntos donde la derivada de la función $y = f(x)$ es cero se llaman puntos críticos.

Por tanto, los puntos críticos se calculan resolviendo la ecuación $f'(x_0) = 0$.

Para estudiar el crecimiento de una función derivable $y = f(x)$ primero se calculan sus puntos críticos. Estos puntos dividen el dominio de la función en intervalos abiertos donde permanece constante el signo de $f'(x)$. A continuación, se halla el signo de $f'(x)$ en cada uno de esos intervalos mediante un valor de prueba. Entonces, si $f'(x) > 0$ en un intervalo, la función es creciente en él y se $f'(x) < 0$ en un intervalo, la función es decreciente en él. Los puntos críticos se estudian con el test de la derivada primera o con la condición de segundo orden.

4. Máximos y mínimos relativos. Condiciones de primer y segundo orden.

Una función continua $y = f(x)$ tiene un **máximo relativo** (o local) en x_0 si a la izquierda del punto la función crece y a la derecha del punto la función decrece (para puntos próximos a x_0). Análogamente, una función continua $y = f(x)$ tiene **un mínimo relativo** (o local) en x_0 si a la izquierda del punto la función decrece y a la derecha del punto la función crece (para puntos próximos a x_0). Es decir:

i. Una función continua $y = f(x)$ tiene un **máximo relativo o local** en x_0 cuando para puntos x próximos a x_0 se verifica que $f(x_0) \geq f(x)$.

ii. Una función continua $y = f(x)$ tiene un **mínimo relativo o local** en x_0 cuando para puntos x próximos a x_0 se verifica que $f(x_0) \leq f(x)$.

A los máximos y mínimos relativos de una función se les denomina genéricamente extremos relativos o locales.

Condiciones de primer orden.

Proposición. Si una función $y = f(x)$ derivable en x_0 tiene un extremo relativo (óptimo local) en x_0, entonces $f'(x_0) = 0$.

La condición de primer orden dice que los extremos relativos de una función derivable están entre sus puntos críticos, aunque no todos los puntos críticos de una función tienen que ser extremos relativos. Por tanto, ser punto crítico es una condición necesaria para ser extremo relativo, pero no suficiente.

A continuación damos dos métodos para decidir si un punto crítico es o no extremo relativo.

El test de la derivada primera para extremos locales.

Sea x_0 un punto crítico de una función derivable $y = f(x)$. Entonces:

- Si $f'(x) > 0$ en puntos x próximos a x_0 por la izquierda y $f'(x) < 0$ en puntos x próximos a x_0 por la derecha, la función $y = f(x)$ tiene un máximo relativo en x_0.
- Si $f'(x) < 0$ en puntos x próximos a x_0 por la izquierda y $f'(x) > 0$ en puntos x próximos a x_0 por la derecha, la función $y = f(x)$ tiene un mínimo relativo en x_0.
- Si $f'(x)$ tiene el mismo signo a ambos lados del punto x_0 para puntos x próximos a x_0, la función $y = f(x)$ no tiene extremos relativos en x_0.

Condición de segundo orden.

Proposición. Sea x_0 un punto crítico de una función derivable dos veces $y = f(x)$. Entonces:

- Si $f''(x_0) < 0 \Rightarrow$ en x_0 hay un máximo relativo.
- Si $f''(x_0) > 0 \Rightarrow$ en x_0 hay un mínimo relativo.

5. Concavidad y convexidad en un punto de una función derivable.

Dada una función $f : D \subseteq \Re \to \Re$ derivable, se dice que:

i. f es **convexa** (cóncava hacia arriba) en un punto x_0 cuando las rectas tangentes a la curva tienen pendiente creciente para puntos x próximos a x_0.

Esto equivale a que una función derivable es convexa o cóncava hacia arriba en x_0 cuando en puntos x próximos a x_0 la gráfica de la función se sitúa por encima de la recta tangente a la curva en x_0.

ii. f es **cóncava** (cóncava hacia abajo) en un punto x_0 cuando las rectas tangentes a la curva tienen pendiente decreciente para puntos x próximos a x_0.

Esto equivale a que una función derivable es cóncava o cóncava hacia abajo en x_0 cuando en puntos x próximos a x_0 la gráfica de la función se sitúa por debajo de la recta tangente a la curva en x_0.

Un punto x_0 donde la función cambia de concavidad se llama **punto de inflexión**.

En los puntos de inflexión la función no es ni cóncava ni convexa.

Para estudiar la concavidad de una función derivable $y = f(x)$ se comienza calculando los candidatos a puntos de inflexión, que se obtienen resolviendo la ecuación $f''(x) = 0$. Estos valores dividen el dominio de la función en intervalos abiertos donde permanece constante el signo de $f''(x)$. A continuación, se halla el signo de $f''(x)$ en cada uno de esos intervalos. Entonces, si $f''(x) > 0$ en un intervalo abierto, la función es convexa en el intervalo y si $f''(x) < 0$ en un intervalo abierto, la función es cóncava hacia abajo en él. Mientras que si en un punto x_0 se anula la segunda derivada y hay un cambio de signo de la segunda derivada a ambos lados del punto, entonces dicho punto es de inflexión.

6. Máximos y mínimos globales y su aplicación en Economía y Empresa.

Hasta el momento sólo se ha hecho referencia al cálculo de extremos relativos, pero en muchos problemas, y en especial en Economía, interesa calcular los extremos absolutos que es el objetivo de los problemas de optimización. A continuación se estudia como calcular un extremo absoluto para el caso de una función continua.

Extremos globales:

i. Una función continua $y = f(x)$ tiene un **máximo absoluto o global** en x_0 cuando para cualquier punto $x \in Dom(f)$ se verifica que $f(x_0) \geq f(x)$.

ii. Una función continua $y = f(x)$ tiene un **mínimo absoluto o global** en x_0 cuando para cualquier punto $x \in Dom(f)$ se verifica que $f(x_0) \leq f(x)$.

En general, un problema de optimización no tiene por qué tener solución, sin embargo, existe un teorema que establece las condiciones suficientes para poder afirmar si un problema dado las posee:

Teorema de Weierstrass.

Una función continua en un intervalo cerrado y acotado tiene, al menos, un máximo y un mínimo absolutos en el intervalo.

El extremo absoluto puede estar en un extremo del intervalo o en un punto del intervalo abierto. Si está en un punto del intervalo abierto en el que la función es derivable, el punto será crítico, ya que también será extremo relativo. Si embargo, cabe la posibilidad de que en algún punto del intervalo abierto la función no sea derivable. Teniendo en cuenta esto, para calcular los extremos absolutos de una función continua en un intervalo cerrado y acotado se procede del siguiente modo:

Paso 1. Se hallan los puntos críticos de la función.

Paso 2. Se evalúa la función en los puntos críticos, en los extremos del intervalo y en los posibles puntos de no derivabilidad del intervalo abierto.

Paso 3. Se comparan los valores obtenidos en el paso 2 y se seleccionan los puntos donde la función alcanza su mayor o menor valor, según se trate de un problema de maximización o de minimización.

Optimización de funciones cóncavas y convexas. (Teorema Local-Global)

Sea x_0 un punto crítico de una función $y = f(x)$ continua en un intervalo de la recta real. Entonces:

1. Si la función es convexa (cóncava hacia arriba) en el intervalo abierto $\Rightarrow$ la función tiene en x_0 un mínimo relativo y absoluto.
2. Si la función es cóncava hacia abajo en el intervalo abierto $\Rightarrow$ la función tiene en x_0 un máximo relativo y absoluto.

7. Representación gráfica de una función.

La representación gráfica de una función real $y = f(x)$ requiere:

1. Determinar el dominio donde la función está definido.
2. Identificar los puntos de corte con los ejes coordenados.
3. Analizar posibles simetrías,

   La función es simétrica respecto al eje OY si $f(-x) = f(x)$.

   La función es simétrica respecto al eje OX si $f(-x) = -f(x)$.
4. Existencia de asíntotas. Una asíntota es una recta a la que se aproxima indefinidamente la curva $y = f(x)$ de forma que la distancia que las separa tiende a cero. Las asíntotas pueden ser verticales, horizontales y oblicuas. Para constatar la existencia de ellas vemos si:

   a) Existe un punto a tal que $\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty$, entonces $x = a$ es una **asíntota vertical**.

b) Si $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = b \neq \pm\infty$, entonces $y = b$ es una **asíntota horizontal**. Si $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \pm\infty$, se investiga la existencia de asíntotas oblicuas.

c) Si $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = m \neq 0$ finito, y $\lim_{x\to\pm\infty} [f(x) - mx] = n$ finito, entonces $y = mx + n$ es una **asíntota oblicua**.

Las asíntotas horizontales y oblicuas no coexisten en una misma zona.

5. Estudiar la existencia de puntos de corte con las asíntotas: las curvas $y = f(x)$ no cortan a las asíntotas paralelas a OY, pero si pueden cortar a las asíntotas horizontales y oblicuas.
6. Comprobar la existencia de máximos y mínimos relativos.
7. Identificar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función.
8. Establecer los intervalos donde la función es cóncava y convexa.

Si la función es derivable, la primera y segunda derivada nos ayuda en la representación gráfica de las curvas:

Si $f'(x) > 0 \quad x \in A \Rightarrow$ la función es creciente en los puntos de A.

Si $f'(x) < 0 \quad x \in A \Rightarrow$ la función es decreciente en los puntos de A.

Si $f''(x) > 0 \quad x \in A \Rightarrow$ la función es convexa (cóncava hacia arriba) en los puntos de A.

Si $f''(x) < 0 \quad x \in A \Rightarrow$ la función es cóncava (cóncava hacia abajo) en los puntos de A.

Si c es un punto tal que $f'(c) = 0$ se tiene que:

$f''(c) > 0 \Rightarrow c$ es un mínimo relativo.

$f''(x) < 0 \Rightarrow c$ es un máximo relativo.